



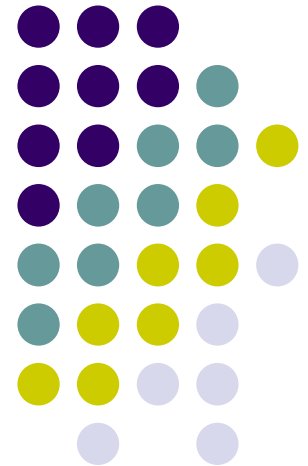
ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ
ພາກວິຊາ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ

ເວບເຊີເວີ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ (Web Server and Technology)

ສອນໂດຍ: [REDACTED]

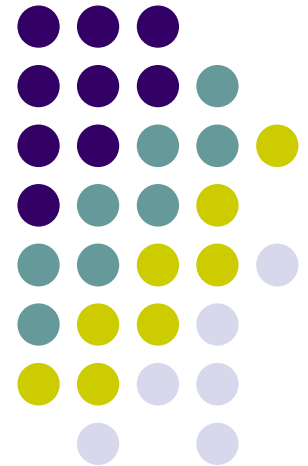
ມີຖື: [REDACTED]

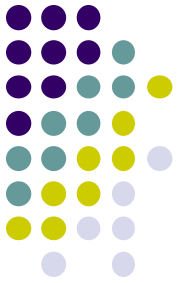
ອີເມວ: [REDACTED]



ບົດທີ7

ເວັບເຕັກໂນໂລຢີ (Web Technology)





ເນື້ອໃນໂດຍລວມ

- ແນະນຳເບື້ອງຕົ້ນ
- ເວບເຕັກໂນໂລຢີ
- ລຳດັບຊັ້ນການສື່ສານ(Tiers)
- ເຕັກໂນໂລຢີຂອງບໍລິສັດ Microsoft
- ເຕັກໂນໂລຢີຂອງບໍລິສັດ Sun

ແນະນຳເບື້ອງຕົ້ນ



- ເວບເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ມີການນຳໃຊ້ມາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນປີ 1990, ຊຶ່ງໄລຍະນັ້ນ ແມ່ນນຳໃຊ້ HTML ໃນການພັດທະນາ ຍັງບໍ່ທັນຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການນຳໃຊ້ທາງດ້ານການຄ້າເທື່ອ ເຊັ່ນວ່າ: ການສະແດງຂໍ້ມູນຈາກຖານຂໍ້ມູນ, ການຮັບ ແລະ ປະມວນຜົນຂໍ້ມູນ.
- ປັດຈຸບັນ, ເວບເຕັກໂນໂລຢີ ຖືວ່າເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ແລະ ເປັນພື້ນຖານໃນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ ການຄ້າອີເລັກໂທຣນິກ ຫຼື E-Commerce.



ເວບເຕັກໂນໂລຢີ

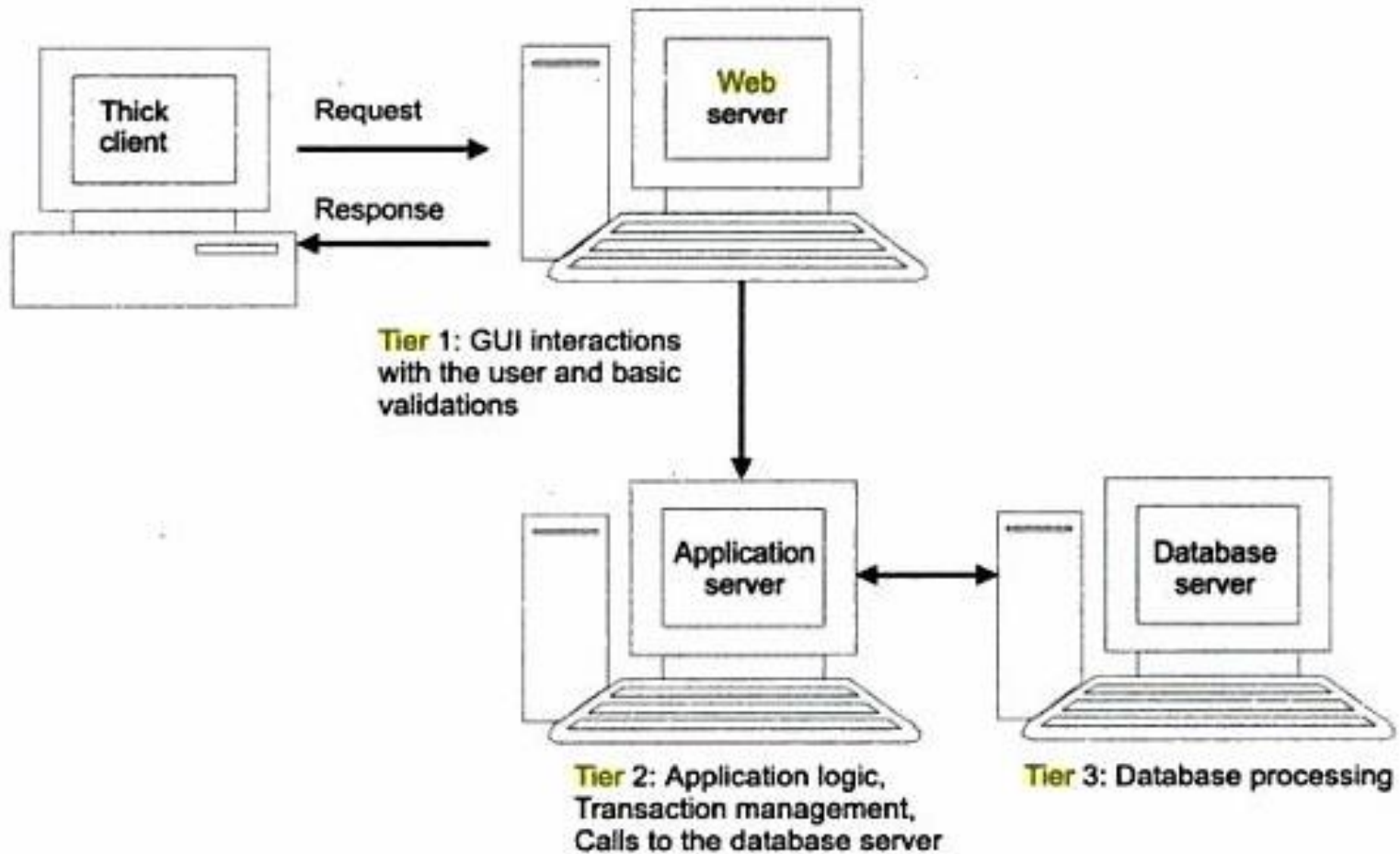
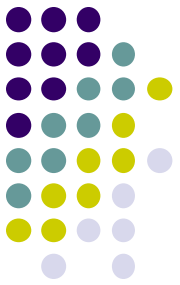
- ເວັບເຕັກໂນໂລຢີ ຄືການບໍລິການໜຶ່ງໃນຮູບແບບຂອງການໃຫ້ບໍລິການໃນອິນເຕີເນັດ.
- ເວັບເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ນຳໃຊ້ພາສາ HTML, CSS, XML, CGI, HTTP ແລະ ພາສາໂປຣແກຣມຕ່າງໆ ເຊັ່ນວ່າ: C#, Java, Visual Basic .Net ແລະ ອື່ນໆ
- ສຳລັບຜູ້ພັດທະນາເວບ ຫຼື ຜູ້ພັດທະນາໂປຣແກຣມຕິດຕໍ່ສື່ສານຜ່ານເວບ ຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ ໂປຣໂຕຄອນ(Protocol) ໃນການສື່ສານ.

ເວບເຕັກໂນໂລຢີ



- ການແກ້ໄຂບັນຫາເວັບເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ຈຳແນກອອກເປັນ 3 ລຳດັບຊັ້ນການສື່ສານ(Tiers ຫຼື Layers).
 - Presentation tier- ປະກອບມີ 2 ສ່ວນຍ່ອຍຄື: Web browser ແລະ Web Server ທີ່ຮອງຮັບການເຮັດວຽກ ພາສາ HTML ຫຼື ສ່ວນຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ພາສາໂປຣແກຣມເອີ້ນໃຊ້ ຖານຂໍ້ມູນ(PHP,JSP,..)
 - Business tier- ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ສະໜັບສະໜູນການເຊື່ອມຕໍ່ຖານຂໍ້ມູນ(ADO,OLE,ODBC,JDBC,J/SQL)
 - Database tier- ຖານຂໍ້ມູນເຊື່ອມຕໍ່ Oracle, SQL Server, MySQL server,...

ເວບເຕີກໂນໂລຢີ

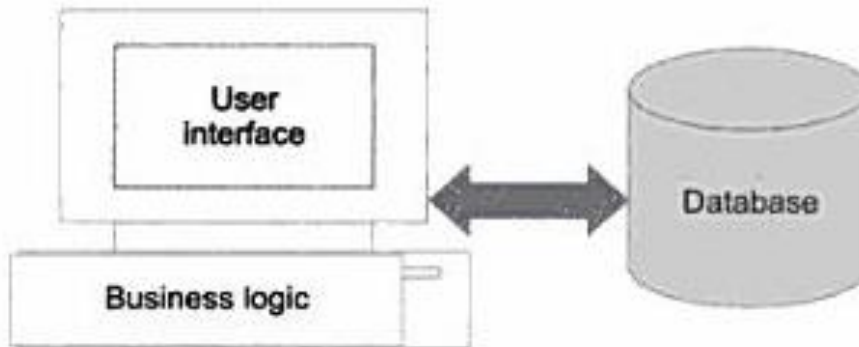
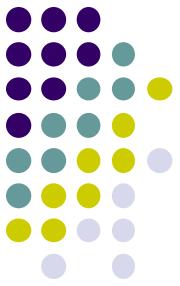




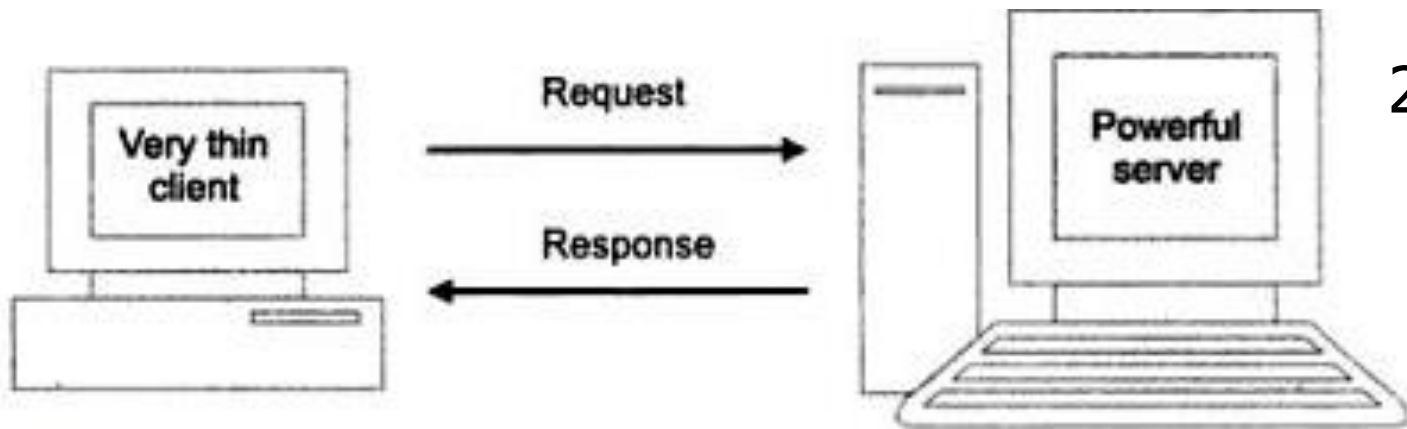
ລຳດັບຊັ້ນການສື່ສານ(Tiers)

- ລຳດັບຊັ້ນການສື່ສານລຳດັບຊັ້ນການສື່ສານ(Tiers) ນຳໃຊ້ໃນການອ້າງເຖິງໂຄງສ້າງການສື່ສານແບບ Client-server(Client-server Architecture) ແລະ ໂຄງສ້າງການຄ້າອີເລັກໂຕຣນິກ(e-commerce Architecture).
- ໂປຣແກຣມທີ່ໃຊ້ໃນການເຮັດວຽກໃນເຄື່ອງດຽວ (Standalone Application) ເອີ້ນວ່າ: 1-tier
- ລຳດັບຊັ້ນການສື່ສານຂອງໂປຣແກຣມທີ່ເຮັດວຽກຕິດຕໍ່ລະຫວ່າງຜູ້ໃຊ້ກັບເຄື່ອງເຊີເວີ(Client-server) ເອີ້ນວ່າ: 2 tier

ລຳດັບຊັ້ນການສື່ສານ(Tiers)

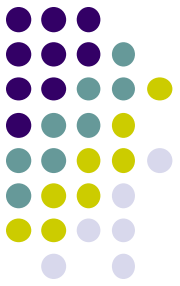


1-tier

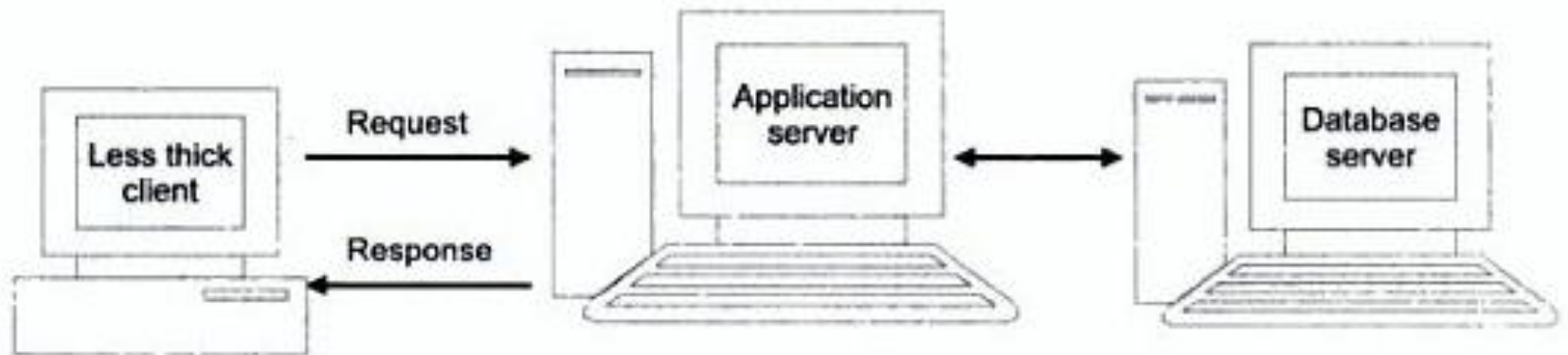


2-tier

ລຳດັບຊັ້ນການສື່ສານ(Tiers)



- ລຳດັບຊັ້ນການສື່ສານແບບ 3 tier



1 tier: ຜູ້ໃຊ້ປ້ອນຂໍ້ມູນ ແລະ ກວດສອບ

2 tier: ຈັດການປະມວນຜົນ ແລະ ສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ຖານຂໍ້ມູນ

3 tier: ປະມວນຜົນຖານຂໍ້ມູນ

ໝາຍເຫດ: e-commerce application ລຸ້ນໃໝ່ແມ່ນນຳໃຊ້ 3 tier ເປັນຜົນຖານ

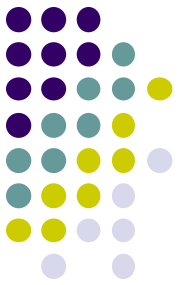


ລຳດັບຊັ້ນການສື່ສານ(Tiers)

- ລຳດັບຊັ້ນການສື່ສານແບບ n-tier

ໂປຣແກຣມສຳລັບ ການຄ້າຜ່ານທາງສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ ສະໃໝໃໝ່ລ້ວນແລ້ວແຕ່ພັດທະນາອີງໃສ່ການສື່ສານ ແບບ n-tier ເປັນພື້ນຖານ. ໃນຕົວຈິງແລ້ວ, ຄຳນິຍົມ ໃນປັດຈຸບັນໃນການພັດທະນາໂປຣແກຣມແມ່ນນຳໃຊ້ ສະຖາປັດຕະຍາກຳແບບ n-tier, ຊຶ່ງ n ໝາຍເຖິງ 3 ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ສະຖາປັດຕະຍາກຳແບບ n-tier ນັ້ນໄດ້ນຳໃຊ້ຫຼາຍໂປຣແກຣມເຊີເວີ ແລະ ເຮັດວຽກ ແຕກຕ່າງກັນ.

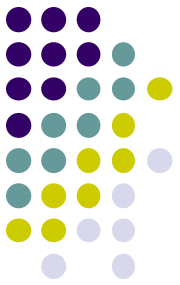
ເຕັກໂນໂລຢີຂອງບໍລິສັດ Microsoft ແລະ ບໍລິສັດ Sun



- Presentation tier

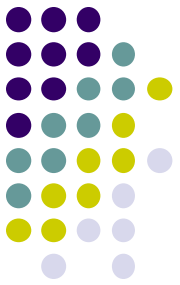
At client or server?	Property	Microsoft Technology	Sun Technology
Client	HTTP (Web) based	HTML browser (Internet Explorer)	HTML browser (Netscape Navigator)
		ActiveX controls	Java applets
	Non-HTTP based	COM clients	CORBA clients
	Communication Protocol between client and server	DCOM	RMI, IIOP
Server	For creating dynamic Web pages	ISAPI, ASP	NSAPI, Servlets, JSP
	Other pages	HTML, XML	HTML, XML

ເຕັກໂນໂລຢີຂອງບໍລິສັດ Microsoft ແລະ ບໍລິສັດ Sun

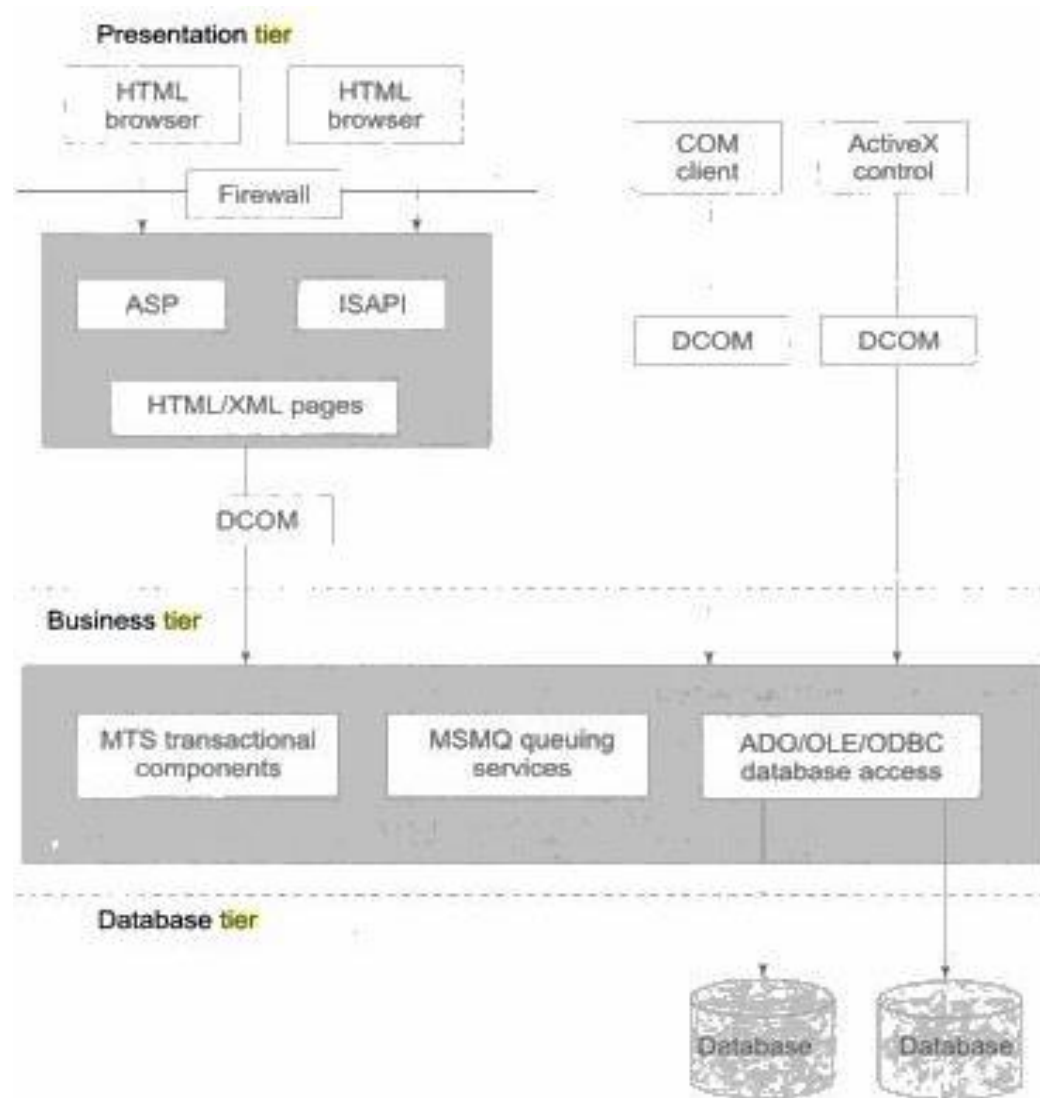


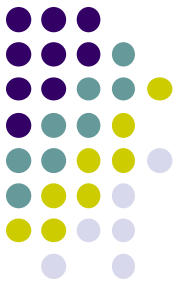
- Business tier

Purpose	Microsoft Technology	Sun Technology
Transaction handling, Business objects	COM, MTS	EJB (Session beans)
Queuing and Messaging	MSMQ	IBM's MQSeries, Java Messaging Service (JMS)
Database access	ADO, OLE, ODBC	JDBC, J/SQL (via Entity beans)

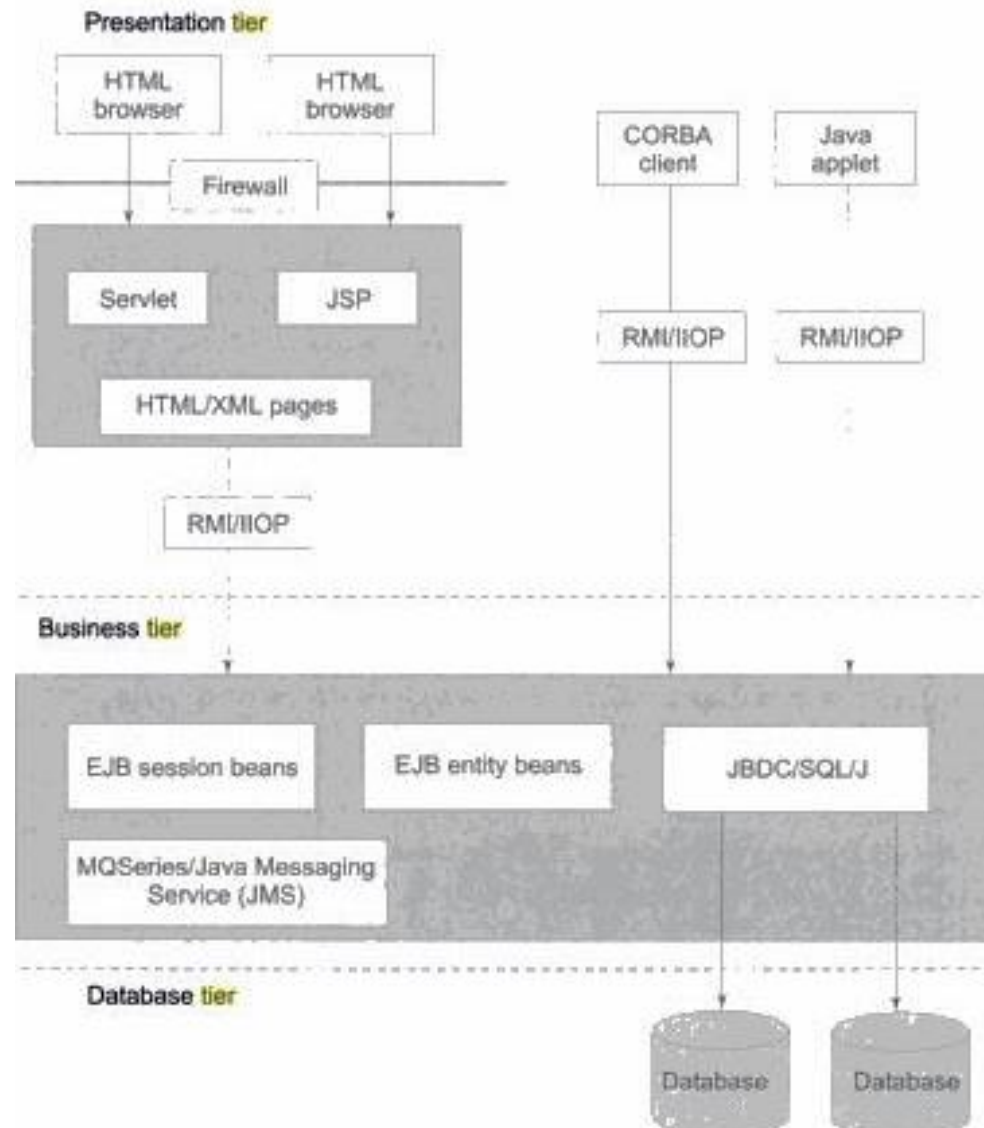


ເຕັກໂນໂລຢີຂອງບໍລິສັດ Microsoft

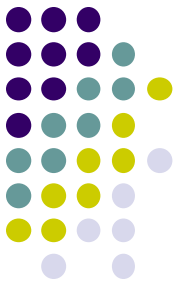




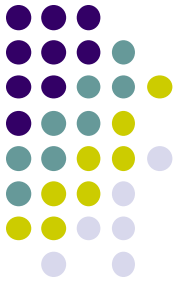
ເຕັກໂນໂລຢີຂອງບໍລິສັດ Sun



ຂໍ້ມູນອ້າງອີງ



- [1] Naba Barkakati. Linux® All-in-One Desk Reference For Dummies,® 2nd Edition, 2006
- [2] Bill McCarty. Learning Red Hat Linux, 3rd Edition, 2003
- [3] Wale Soyinka. Linux Administration: A Beginner's Guide, Fifth Edition, 2009
- [4] Achyut S. Godbole, Achyut S Godbole Atul Kahate. Web Technologies: Tcp/ip to Internet Application Architectures, Tata McGraw-Hill Education



ព្យាបាល និង ព្យាបាល

ឧបករណ៍